

Laboratorio di Internet
Relazione V:
Analisi "www.skribbl.io"

Gruppo 5
Stefano Goria, 281260
Emanuele Scalia, 272267
Davide Caramagna, 285019

Giugno 2024 - AA 2023/2024
Prof. Bianco Andrea



**Politecnico
di Torino**

1 Introduzione

Questa relazione si pone l'obiettivo di documentare l'analisi del sito di browser gaming multiplayer online "www.skribbl.io". Per fare ciò sono stati usati il programma **Wireshark** e il **web inspector** fornito dal browser Chrome per cercare di capire quanto più possibile del funzionamento del sito internet attraverso lo studio del flusso di pacchetti circolanti in rete e delle comunicazioni con i server. "www.skribbl.io" è costruito come segue: la pagina di accesso alla partita (*Figura 2 - sx*), in cui è possibile personalizzare il proprio **avatar**, un **form** che permette di creare stanze di gioco private (*Figura 3 - sx*) e la pagina dove si svolge la partita (*Figura 3 - dx*). Le regole del gioco sono molto semplici: a turno, per un numero prestabilito di round, vengono visualizzate sullo schermo tre parole tra cui scegliere. Il giocatore seleziona una parola e rappresenta graficamente il suo significato, mentre gli altri partecipanti sono chiamati a indovinare la parola scrivendola nella **chat**. Per ogni parola indovinata sia chi disegna che chi indovina guadagna punti, vince chi ha più punti al termine della partita. La durata di ogni turno ha un limite di tempo (15, 20, 30, ... secondi).

"skribbl.io" è stato scelto perché ha tutti i requisiti per poter effettuare un'analisi completa, in particolare si compone di alcune sezioni interattive (streaming del disegno e chat testuale), possibilità di accettare i cookies sul trattamento dei dati personali e per gli ADV personalizzati (*Figura 2 - dx*). Quest'ultimo punto ci ha permesso di indagare la quantità dei server contattati, monitorare un diverso flusso di dati e pacchetti (dipendente dall'accettazione o meno dei cookies) utilizzando sia strumenti già sfruttati in precedenza (come Wireshark) sia strumenti a noi nuovi (come l'analizzatore di traffico di Chrome).

Tutti i dati citati in questa relazione sono stati ottenuti utilizzando uno script bash che, una volta estratti i dati raw dal Network tool come file ".har", calcola quanti server sono stati contattati, la mole di traffico scambiato e il numero di transazioni:

```
1 #/bin/bash
2
3 numTransactions=$(grep IPAdd < $1 | wc -l)
4 echo "Numero transazioni HTML: $numTransactions"
5 mimeTypeObjs=$(grep mimeType < $1 | wc -l)
6 echo "Numero di oggetti per mimeType: $mimeTypeObjs"
7 serverAdd=$(grep IPAdd < $1 | cut -d ":" -f 2 | cut -d "\"" -f 2 | sort | uniq)
8 serverNum=$(grep IPAdd < $1 | cut -d ":" -f 2 | cut -d "\"" -f 2 | sort | uniq | wc -l)
9 echo "Numero server contattati: $serverNum"
10 echo "$serverAdd"
11 bodySize=$(grep "size:" < $1 | cut -d ":" -f 2 | cut -d "," -f 1 | awk '{s+=$1}END{print s}')
12 echo "Total bodysize: $bodySize"
13
14 exit 0
```

```
Numero transazioni HTML: 55
Numero di oggetti per mimeType: 56
Numero server contattati: 11
104.18.186.31
104.18.23.145
104.26.2.232
130.211.23.194
135.125.189.105
142.251.209.10
142.251.209.3
172.67.41.60
216.239.34.36
216.58.205.40
Total bodysize: 1623406
```

Figura 1: Script bash con esempio di risultato.

2 Pagina iniziale

La pagina iniziale si presenta come mostrato in *Figura 2 - sx* e compare immediatamente il form di *Figura 2 - dx*, tramite cui è possibile scegliere se accettare o meno i cookies per il tracciamento delle attività e sugli ADV. Per capire cosa implica l'accettazione dei cookies e l'interazione con le pubblicità sul sito si sono analizzati 2 diversi casi.

Si riportano i test e i risultati.

- Caso 1: CONNESSIONE AL SITO CON COOKIES RIFIUTATI.

Il traffico che si vede grazie al **Network tool** di Chrome mostra come i server contattati siano in numero relativamente ridotto (*19 server*).

Il numero totale di chiamate corrisponde a *63* (total bodysize di $\sim 2.8MBytes$) e sono divise in maniera **sproporzionata** tra il server di "skribbl.io" (IP addr: 135.125.189.105), al quale corrispondono *35* chiamate, e gli altri *18* server, ai quali arrivano le rimanenti *28* chiamate. Ciò è dovuto alla grande quantità di file audio/video trasferita (estensioni .ogg e .gif rispettivamente). Per ognuno di questi elementi l'host manda una **HTTP GET REQUEST** al server di "skribbl" che risponde con una **HTTP RESPONSE**.

Infine parte del traffico riguarda il form per la **gestione di consenso dei cookies**. Verificando gli indirizzi IP contattati è stato appurato che "skribbl.io" si affida a un servizio online di gestione cookies (Consent manager) e uno per la pubblicità (AdinPlay.com).

- Caso 2: CONNESSIONE AL SITO CON COOKIES ACCETTATI.

Accettando i cookies il traffico aumenta diventando quasi il **triplo** del caso precedente. I server contattati aumentano fino a *32* per un totale di *148* richieste e un total bodysize di più del doppio con $\sim 5.92Mbytes$.

Come prima al server di "skribbl" arrivano *35* GET REQUESTs per esattamente gli stessi file. Le rimanenti *113*

richieste sono inerenti al display delle **pubblicità** e gestione **cookies**. Tracciando le chiamate a siti esterni si può notare come "skribbl" si affidi ad AdinPlay il quale a sua volta recupera tutti gli ADV dai server di Google e Amazon, che sono i principali fornitori.

3 Creazione di una partita

Il gioco permette di accedere a una partita pubblica randomica già avviata, eventualmente creandone una se nessuna è disponibile, o creare una partita privata condividendone l'accesso tramite URL. Quest'ultima funzione è quella che abbiamo usato maggiormente per poter controllare meglio il funzionamento del gioco e analizzare nei diversi casi lo stream di dati. Per la creazione della partita privata si possono configurare diversi parametri compilando un form. Dallo studio del sito tramite il Web inspector si può notare come il form viene compilato interamente **in locale** e una volta che si clicca sul pulsante "start" viene inviato al server e il gioco assume la configurazione desiderata. Il form (*Figura 3 - sx*) permette di configurare i seguenti parametri:

- Numero di giocatori
- Lingua di gioco
- Timer per ogni turno
- Modalità alternative di gioco
- Numero di parole
- Suggerimenti
- Set opzionale di parole aggiuntive a scelta dell'host di partita

Infine si ottiene il link alla partita che si può condividere per invitare altri giocatori.

Per entrambi i casi di accesso a partita (pubblica e privata) il player deve compilare il form alla pagina iniziale (*Figura 2 - sx*) che comprende:

- Nome del player
- Lingua con cui si vuole giocare (ciò influenza da che lingua le parole vengono generate durante una partita pubblica)
- Aspetto dell'avatar

4 Pagina di partita e svolgimento del gioco

Una volta che si accede alla pagina dove si svolge la partita si ha la seguente schermata:

- sulla sinistra si hanno i player che partecipano, viene segnato in verde chi ha indovinato la parola ad ogni determinato turno
- al centro c'è il riquadro dove si può disegnare o si può vedere lo **streaming live** dei disegni altrui
- a destra c'è la chat che permette di indovinare le parole, riporta le informazioni sugli altri giocatori (persone che lasciano o si aggiungono alla partita) e permette la comunicazione tra i giocatori.

Durante lo svolgimento della partita si è monitorato il passaggio di pacchetti sulla rete grazie a Wireshark. Dalla cattura mostrata in *Figura 4* si può notare come il traffico più **intenso** avvenga nel momento in cui un player (non necessariamente chi sta catturando il traffico) sta disegnando. In particolare nell'immagine riportata si può vedere una partita privata tra due giocatori composta da due round e quindi quattro turni in totale. Il grafico riporta il numero di pacchetti inviati al secondo durante tutta la partita. Grazie a Wireshark si può vedere come i pacchetti dedicati allo streaming siano di tipo **TLSv1.2** che sono pacchetti **crittografati** e si basano su TCP. Ad ogni pacchetto TLS corrisponde un pacchetto ACK.

Un altro grafico interessante è *Figura 5* dove sono riportate le dimensioni di pacchetto ricevute durante il primo turno, mentre si guarda un altro player disegnare. Si può notare come la dimensione dei pacchetti vari tra ~80B e ~240B.

I grafici referenziati (*Figura 4*, *Figura 5*) sono stati realizzati isolando il traffico TCP tra il server di "skribbl.io" e l'host che ha eseguito la cattura (display filter: "tcp and (ip.src eq 135.125.189.105 or ip.dst eq 135.125.189.105)").

5 Commenti finali

Uno degli obiettivi dell'analisi del sito tramite analizzatore web e sniffer di rete era cercare se tra i pacchetti circolanti in rete e/o le interazioni con i server, ci fossero informazioni quali:

- La parola da indovinare
- I messaggi inviati nella chat
- Informazioni sul disegno condiviso in streaming (es. coordinate, ecc...)

Si sospettava che fosse impossibile trovare queste informazioni tramite l'analisi e così è stato. Questo avviene perché tutte le informazioni che circolano dal browser dell'host al server e viceversa sono crittografate tramite l'utilizzo del protocollo **HTTPS over TLS** (*HyperText Transfer Protocol over Transport Layer Security*). Sarebbe stato sintomo di malfunzionamento se fossero state trovate informazioni in chiaro tra quelle sopraccitate visibili in rete.

Appendice



Figura 2: Schermata iniziale "https://skribbl.io/"; modulo di accettazione per il trattamento dei dati personali e ADV

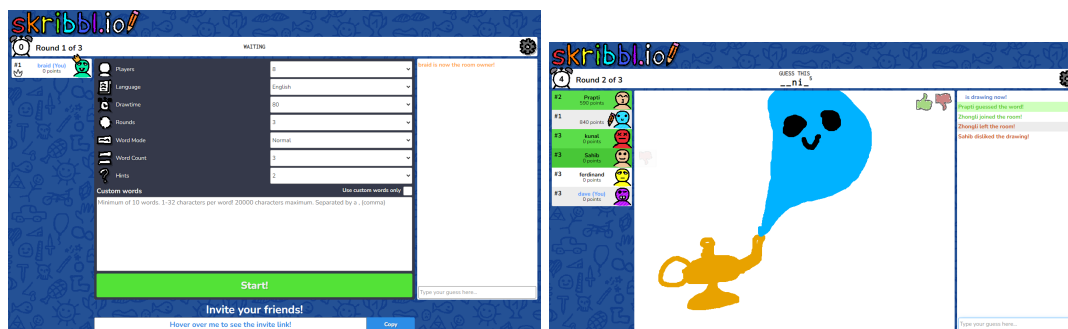


Figura 3: Form per la creazione di una stanza privata; Pagina dello svolgimento della partita

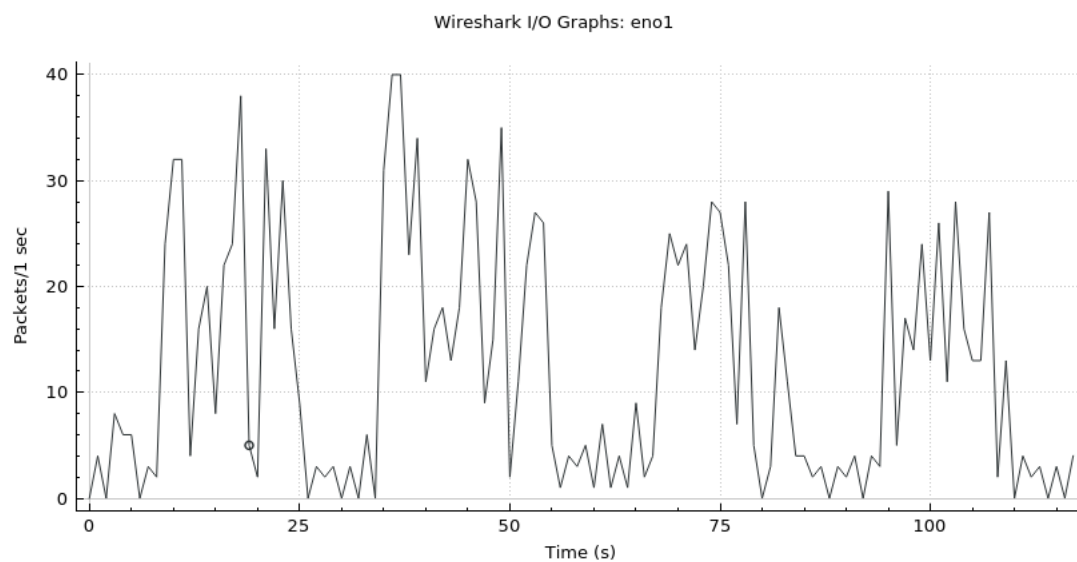


Figura 4: Grafico numero di pacchetti al secondo [Packets/sec] in funzione del tempo [sec] - connessione TCP

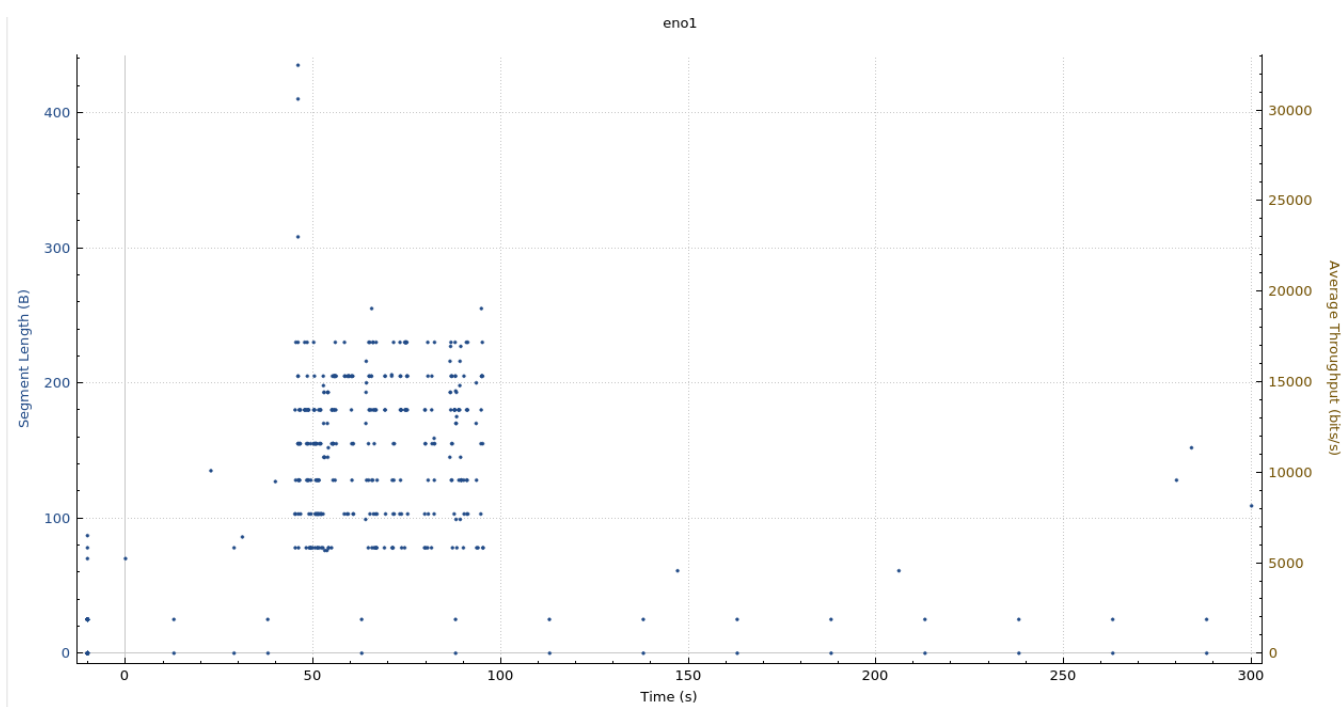


Figura 5: Grafico segment size [Bytes] in funzione del tempo [sec] - connessione TCP